

મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

સેમેસ્ટર- 4

એસાઈમેન્ટ- SC23MAJSC401A(Major-2)

પ્રશ્ન-1: નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

1. લેન્થેનાઈડ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનિક સંરચના સમજાવો.
2. ટ્રંક નોંધ લખો. લેન્થેનાઈડ સંકોચન
3. લેન્થેનાઈડ તત્વોની આયન વિનિયમ પદ્ધતિ સમજાવો.
4. એક્ટીનાઈડ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનિક સંરચના સમજાવો.

પ્રશ્ન 2 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો

1. આલેનીયસની એસિડ બેઇઝની સંકલ્પના સમજાવો.
2. બ્રોન્સ્ટેડ-લોરી એસિડ બેઇઝની સંકલ્પના સમજાવો.
3. સંયોજનની એસિડિકતા -બેઝિકતાની પ્રબળતા ઉપર અસરકર્તા પરિબલોની ચર્ચા કરો.
4. કારણો આપો. (a) ફીનોલ એસિડિક છે. જ્યારે મિથેનોલ તટસ્થ છે.

(b) કાર્બોક્સિલિક એસિડ (CH_3COOH) ફીનોલ કરતાં વધુ એસિડિક છે.

(c) p-નાઇટ્રોના ઓર્થો સ્થાન કરતાં મેટા - CH_3 સમૂહ તેની એસિડિકતામાં ઘટાડો કરે છે.

પ્રશ્ન 3. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો

1. ફેઇઝનો નિયમનો અહેવાલ આપી તેમાં રહેલા પદો સમજાવો.
2. એક અવયવી પ્રણાલી કોને કહેવાય? પાણી પ્રણાલી સમજાવો.
3. સંઘનિત ફેઇઝનો નિયમ સમજાવો. તથા Pb-Ag પ્રણાલી સમજાવો.

4. 1 વાતાવરણ દબાણે મોનોકિલીનીક ગંધકનું ગલનબિંદુ 119.3 સે. છે. કદમાં થતો ફેરફાર 41 મિલી પ્રતિ કી.ગ્રા. છે. $\Delta H=422$ કેલરી/મોલ હોય તો 100 વાતાવરણ દબાણે તેનું ગલનબિંદુ શોધો

પ્રશ્ન .4 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

1. લેમ્બર્ટ-બિયરનો નિયમ સમજાવો.
2. સમજાવો. (1) અવશોષકતા(absorptivity) (2) % પારગમ્યતા (% Trasmission)
3. તફાવત લખો.: પ્રિઝમ- ગ્રેટિંગ
4. ટૂંક નોંધ લખો. બેરિયર લેયર કોષ